

# BAHAN\_AJAR\_Pertemuan1

## BAHAN AJAR - PERTEMUAN 1 (S1)

### Apa Itu Algoritma?

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

#### A. Definisi Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kata “algoritma” berasal dari nama ilmuwan Persia, Al-Khawarizmi (780-850 M), yang menulis buku tentang cara melakukan perhitungan matematika.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sering melakukan algoritma tanpa sadar. Misalnya saat membuat mie instan, kita mengikuti langkah-langkah secara berurutan. Jika langkahnya terbalik, hasilnya bisa berbeda atau bahkan gagal.

#### B. Ciri-Ciri Algoritma yang Baik

| No | Ciri             | Arti                               | Contoh (Mie Instan)                              |
|----|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | <b>Input</b>     | Memiliki data masukan (boleh nol)  | Air, mie, bumbu, panci, kompor                   |
| 2  | <b>Output</b>    | Menghasilkan keluaran yang jelas   | Mie matang siap saji                             |
| 3  | <b>Definite</b>  | Setiap langkah jelas, tidak ambigu | “Rebus air hingga mendidih” bukan “Panaskan air” |
| 4  | <b>Finite</b>    | Berhenti setelah sejumlah langkah  | Ada akhir: “Sajikan” bukan “Ulangi terus”        |
| 5  | <b>Effective</b> | Langkah dapat dikerjakan           | Bisa dilakukan dengan alat yang ada              |

Jika salah satu ciri tidak terpenuhi, maka urutan tersebut **bukan algoritma yang baik**.

#### C. Contoh Algoritma yang Baik vs Buruk

**Contoh Algoritma Baik — Membuat Teh Manis:** 1. Siapkan gelas, teh celup, gula, air panas 2. Masukkan teh celup ke gelas 3. Tuang air panas ke gelas 4. Diamkan 3 menit 5. Angkat teh celup 6. Masukkan gula sesuai selera 7. Aduk hingga rata 8. Teh siap diminum

**Contoh Algoritma Buruk — Membuat Teh Manis:** 1. Siapkan bahan 2. Masak air 3. Campurkan 4. Sajikan x

**Analisis:** Algoritma buruk karena tidak definite (berapa air? gula berapa? langkah 2 “Masak air” — sampai apa?), tidak jelas outputnya.

#### D. Algoritma di Berbagai Bidang

| Bidang       | Contoh Algoritma                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Memasak      | Resep masakan — urutan langkah memasak                             |
| Transportasi | Petunjuk arah — jalan lurus, belok kiri, sampai tujuan             |
| Teknologi    | Login — buka browser, ketik URL, isi username/password, klik login |
| Kesehatan    | Cuci tangan 6 langkah — urutan spesifik untuk hasil maksimal       |
| Sekolah      | Jadwal piket — urutan tugas kebersihan kelas                       |

## E. Cara Mengevaluasi Algoritma

Langkah mengevaluasi algoritma milik sendiri atau teman: 1. **Langkah lengkap?** Apakah ada langkah yang terlewat? 2. **Urutan logis?** Jika ditukar, apakah hasilnya tetap sama? 3. **Bahasa jelas?** Apakah orang lain bisa mengikuti dengan mudah? 4. **Efisien?** Apakah ada langkah yang bisa dihilangkan tanpa mengurangi hasil? 5. **Hasil sesuai?** Jika dijalankan, apakah menghasilkan output yang diharapkan?

### Memahami — Membangun Pemahaman Awal

### Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

## F. Latihan Soal

1. Apakah perbedaan algoritma dengan instruksi biasa?
2. Sebutkan 5 ciri algoritma yang baik dan beri contoh masing-masing!
3. Berikut adalah algoritma “Menggosok Gigi”:

- Ambil sikat gigi
- Oleskan pasta gigi
- Sikat gigi
- Bilas mulut
- Simpan sikat gigi

Apakah algoritma ini sudah memenuhi 5 ciri? Jelaskan!

4. Buat algoritma “Membeli Buku di Toko” minimal 6 langkah!
  - Algoritma = urutan langkah logis dan sistematis
  - 5 ciri algoritma baik: Input, Output, Definite, Finite, Effective
  - Algoritma ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari
  - Algoritma yang baik harus bisa diikuti oleh orang lain dan menghasilkan output yang sama

## 🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: \_\_\_/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

